Индивидуальное задание на прохождение практики

Обучающийся (Ф.И.О.)	Петров Артём Евгеньевич
Вид, наименование практики	Преддипломная практика
Место проведения	Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН
Сроки прохождения	*с 06.04.2026 г. по 30.04.2026 г.*

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН.

1. Постановка задачи исследования ВКР.
2. Подбор источников, накопление научной информации, формирование терминологии, подготовка обзорной части темы исследования ВКР.
3. Разработка математической модели для решения поставленной задачи.
4. Проведение научных исследований в рамках построенной математической модели.
5. Разработка программного комплекса (ПК), реализующего решение задачи.
6. Подбор исходных данных для эксперимента
7. Проведение эксперимента, обработка результатов, анализ результатов эксперимента.
8. Подготовка, при необходимости, материалов для публичного представления результатов исследования на конференции, научном семинаре, в рецензируемом периодическом издании.
9. Собеседование с научным руководителем и руководителем практикой по содержанию отчета и дневника по практике.

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН, график выполнения.

№ п/п	Работы и мероприятия	Пояснение	Сроки выполнения
1.	Установочное занятие.	Инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ. Обсуждение задания на практику. Разъяснение требований к заполнению дневника и отчета по практике, к регулярному контролю практикантов в системе ТУИС.	06.04.2026
2.	Блок 1. Интеграция с QuantLib. Сравнительный бенчмаркинг.	Подключение QuantLib к проекту BTNet. Реализация прайсинга европейского и американского пута через BinomialVanillaEngine (CRR), AnalyticEuropeanEngine и BAW. Составление сравнительной таблицы BTNet vs QuantLib по MAE и времени вычислений.	07–13.04.2026
3.	Блок 2. Вычисление греков через автодифференцирование.	Реализация вычисления Delta, Gamma, Vega, Theta через torch.autograd.grad по входным параметрам BTNet. Верификация относительно аналитических формул Блэка–Шоулса и конечных разностей QuantLib. Построение графиков греков.	14–20.04.2026
4.	Написание первой главы ВКР. Теоретическая часть.	Систематизация литературных источников. Изложение математических основ: биномиальная модель CRR, формулы Блэка–Шоулса, задача оптимальной остановки для американских опционов. Описание архитектурной эквивалентности CRR и нейронной сети. Оформление	21–24.04.2026

		первой главы ВКР.	
5.	Написание второй главы ВКР. Практическая часть.	Описание программного комплекса BTNet: архитектура BTNetEuropean и BTNetAmerican, инициализация весов, процедура обучения. Описание интеграции с QuantLib, вычисления чувствительностей и параметризованной модели. Анализ результатов численных экспериментов. Оформление второй главы ВКР.	25–27.04.2026
6.	Подготовка отчета и дневника по практике.	Собеседование с научным руководителем и руководителем практики по содержанию отчета и дневника по практике.	
7.	Сдача отчета и дневника по практике руководителю практики.		30.04.2026

Критерии оценки, в том числе наличие и соответствие представленных документов требованиям	**Максимальное число баллов**
Подпись в подписном листе инструктажа об ознакомлении с инструкцией по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ.	**5** – если до 06.04.2026. Недопуск к практике – если позже.
Детализация индивидуального задания, полученного от руководителя практики. Отправка согласованного с научным руководителем задания руководителю практики.	**6-10** – до 14.04.2026. 0-5 – если позже.
Соответствие дневника практики требованиям рабочей программы и ФОС	**20**
Соответствие отчета практики требованиям рабочей программы и ФОС	**50**
Своевременное представление дневника и отчёта по практике в ТУИС	**15** – если до 30.04.2026. Незачет – если позже.
ИТОГО	**100**
Тезисы до 3 стр.	2 бонусных балла
Статья свыше 3 стр.	3 бонусных балла

Дата защиты отчета по практике 30.04.2026

Дата предоставления отчетных документов (дневник практиканта, отчет практиканта, отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия) 30.04.2026

Научный руководитель _____ Шорохов С.Г.
подпись *Ф.И.О*

Руководитель практики _____ Кройтор О. К.
подпись *Ф.И.О*

С программой практики, индивидуальным заданием, со сроками прохождения практики, датой предоставления отчетных документов и датой защиты отчета по практике ознакомлен.

_____ 06.04.2026
подпись обучающегося, дата